БИОЛОГИЯ · 11-СЫНЫП · АШЫҚ САБАҚ

Гаметогенез

Адам гаметогенезінің сатылары

Джумабекова Ажар Джолдыбаевна
Ащыбұлақ ЖББМ, Түркістан облысы, Қазығұрт ауданы

11.2 Көбею · 11.2.1.1 – адам гаметогенезінің сызбасын талдау

Сабақтың интерактивті сайты

Сабақ мақсаты және бағалау критерийі

сайт: 4-слайд

Оқу мақсаты

11.2.1.1 – адам гаметогенезінің сызбасын талдау

Сабақ мақсаты

Оқушылар сперматогенез бен оогенездің айырмашылықтарын талдайды, олардың нәтижелерін салыстырады және гаметогенездің адам көбеюіндегі маңызын дәлелдейді.

Бағалау критерийі

Адам гаметогенезінің сызбасын талдайды: сперматогенез бен оогенездің сатыларын, нәтижесін және мейоздың маңызын салыстырады.

17 ұпай → 10 балл: 8–10 жоғары · 4–7 орта · 1–3 төмен

ҚАРАША – ӘДІЛДІК ЖӘНЕ ЖАУАПКЕРШІЛІК АЙЫ

«Әділетте берік болсаң, аяғың таймайды»

Әділдік — жауапты дәлелмен айту, қатені мойындау, рөлдерді тең бөлу. Жауапкершілік — ғылыми деректі бұрмаламау.

Менің көңіл-күйім · Нағыз биолог қандай?

💻 сайт: 1-слайд

Әдіс: «Менің көңіл-күйім» + «Нағыз биолог қандай?»



Шабыттымын



Жақсы



Ойланып тұрмын



Шаршадым

«Нағыз биолог қандай қасиеттерге ие болуы керек?»

Әр оқушы бір ғылыми ұстаным айтады: «Мен ғылыми дәлелге сүйенемін» · «Мен өзгенің пікірін құрметтеймін» · «Мен зерттеу нәтижесіне жауапкершілікпен қараймын»

Үй тапсырмасы: «Ыстық орындық»

сайт: 2-слайд

Әдіс: «Ыстық орындық» — мейозды еске түсіру

1 **Мейоз неше бөлінуден тұрады?**

✓ Екі: мейоз I және мейоз II

2 **Мейоз нәтижесінде бір жасушадан неше жасуша түзіледі?**

✓ Төрт гаплоид (n) жасуша

3 **Кроссинговер мейоздың қай фазасында жүреді?**

✓ I профазада

4 **Митоз бен мейоздың басты айырмашылығы неде?**

✓ Мейозда хромосома саны екі есе азаяды (2n → n)

К1 · Дескриптор	Балл
Мейоз туралы сұраққа ғылыми термин қолданып дұрыс жауап береді	1
Барлығы	1

Деңгейі тең үш зертхана

сайт: 3-слайд

Әдіс: «Капсулалар» — деңгейі тең 3 зертхана



I топ

Сперматогенез зертханасы

«Төрт жасушаның құпиясы»

Озат · екпінді · қанағат оқушылар тең бөлінеді (Σ ±1)



II топ

Оогенез зертханасы

«Бір жасушаның артықшылығы»

Озат · екпінді · қанағат оқушылар тең бөлінеді (Σ ±1)



III топ

Мейоз зертханасы

«Мейоздың биологиялық кепілдігі»

Озат · екпінді · қанағат оқушылар тең бөлінеді (Σ ±1)



1-спикер
озат оқушы



2-спикер
екпінді оқушы



Хатшы
ұпайды телефонмен енгізеді



Постер қорғаушы
галереяда қорғайды

Бағалау: 7 критерий, 17 ұпай → 10 балл

сайт: 4-слайд

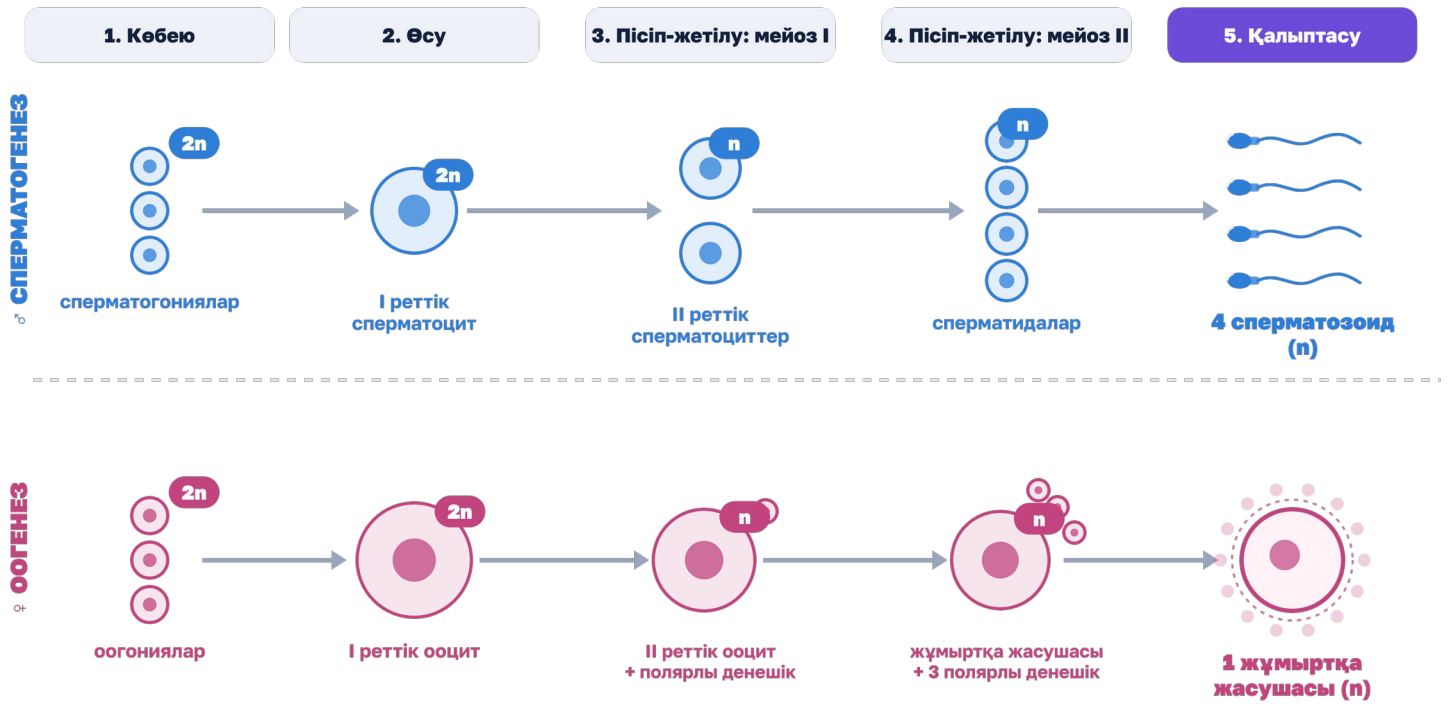
К	Тапсырма	Дескрипторлар	Балл
К1	Үй тапсырмасы: «Ыстық орындық» — мейозды еске түсіру	Мейоз туралы сұраққа ғылыми термин қолданып дұрыс жауап береді	1
К2	Өзін-өзі басқару: «6 спикер» — инфографика бойынша өзін-өзі басқару	Тыңдаған бөлімнің негізгі ұғымын кластерге дұрыс жазады; Ғалымның ашылуын гаметогенез сатысымен байланыстырады	2
К3	Жеке жұмыс: «Гаметогенез детективі»	Берілген тұжырымдардың дұрыс немесе бұрыс екенін анықтайды; Қате тұжырымдарды ғылыми тұрғыдан түзетеді	2
К4	Жұптық жұмыс: «Екі гаметаның биологиялық стратегиясы»	Сперматогенез бен оогенез кезіндегі цитоплазманың бөліну ерекшеліктерін салыстырады; Гаметалардың құрылысы мен қызметі арасындағы байланысты түсіндіреді	2
К5	Топтық жұмыс: «Репродуктивті биологтар консилиумы» — постер және галерея қорғау	Өз тобына берілген гаметогенез үдерісінің ерекшеліктерін анықтайды; Үдерістің жүру механизмін ғылыми терминдер арқылы түсіндіреді; Зерттеу нәтижесін дәлелдеп, биологиялық қорытынды жасайды	3
К6	Функционалдық сауаттылық: «Неліктен жасушаның жетілуі маңызды?»	Сперматозоидтың қозғалғыштығы мен ұрықтану мүмкіндігі арасындағы байланысты түсіндіреді; Аналық жыныс жасушасының мейоздық жетілуінің маңызын анықтайды; Гаметалардың жетілу ерекшеліктеріне сүйеніп, ғылыми қорытынды жасайды	3
К7	Бекіту: ЖИ-квиз (телефонда)	8 сұрақтың әр 2 дұрыс жауабы — 1 балл (ең көбі 4 балл)	4
		Барлығы	17

Хатшы К1–К6 ұпайын телефонмен енгізеді, К7 — квизден автоматты. Сайт есім бойынша біріктіріп, 10 балл шығарады.

Неліктен нәтижесі әртүрлі?

сайт: 5-слайд

Әдіс: «Белсенді көру» — «Неліктен нәтижесі әртүрлі?»



Сайтта бұл сызба 5 қадаммен анимацияланады

1. Неліктен екі үдерістің нәтижесінде функционалды жасушалар саны бірдей емес?
2. Оогенезде цитоплазманың тең бөлінбеуінің қандай артықшылығы бар?
3. Сперматозоидтың қозғалғыштығы оның қызметімен қалай байланысты?
4. Жұмыртқа жасушасының ірі болуы қандай биологиялық қажеттілікке байланысты?
5. Осы айырмашылықтар ұрықтануға қалай бейімделген?

3D зертхана: айналдыр, үлкейт

сайт: 6-слайд



Сперматозоид
акросома · ядро (n = 23) · митохондриялар · құйрық

Жұмыртқа жасушасы
ядро · қоректік цитоплазма · жылтыр қабық · сәулелі тәж · полярлы денешіктер

Ұрықтану
тек бір сперматозоид енеді → мейоз II аяқталады → зигота 2n

Тінтуір дөңгелегімен үлкейтеді, тартып айналдырады; « + / — » батырмалары да бар.

Өзін-өзі басқару: 6 спикер, 6 ғалым

сайт: 7-слайд

Әдіс: Инфографика + ғалым · әр спикерге 60 секунд

1. Сперматогенездің 4 сатысы
Антони ван Левенгук, 1677
Өзі жасаған микроскоппен сперматозоидтарды алғаш сипаттаған ғалымдардың бірі.

2. Сперматозоидтың құрылысы мен қозғалысы
Оскар Гертвиг, 1875–1876
Теңіз кірпісінің жұмыртқасында ұрықтану сперматозоид пен жұмыртқа ядроларының қосылуы екенін дәлелдеді.

3. Оогенездің сатылары
Карл Эрнст фон Бэр, 1827
Сүтқоректілердің жұмыртқа жасушасын алғаш сипаттап, сүтқоректілер жұмыртқадан дамитынын дәлелдеді.

4. Полярлы денешіктер — тең емес бөліну
Теодор Бовери, 1892
Аскаридада ооцит хромосомаларының полярлы денешіктерге қалай таралатынын көрсетті.

5. Мейоз I және II: 2n → n
Эдуард ван Бенеден, 1883
Аскаридада жыныс жасушаларының ядросында хромосома саны дене жасушасынан екі есе аз екенін ашты.

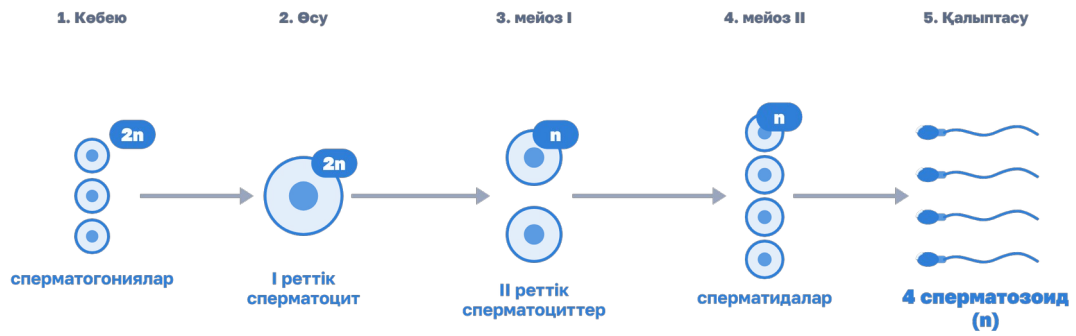
6. Гамета жетілуі және репродуктивті денсаулық
Роберт Эдвардс, 2010
Экстракорпоралды ұрықтандыру (ЭКҰ) әдісін жасағаны үшін Нобель сыйлығын алды; алғашқы ЭКҰ сәбиі 1978 жылы туды.

К2 · Дескриптор	Балл
Тыңдаған бөлімнің негізгі ұғымын кластерге дұрыс жазады	1
Ғалымның ашылуын гаметогенез сатысымен байланыстырады	1
Барлығы	**2**

Тыңдаушылар №1 парақтағы кластерге жазады

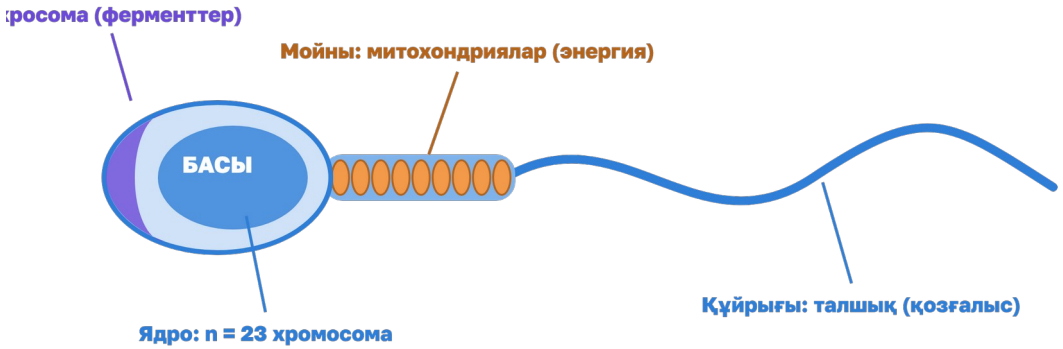
I топ спикерлері: Сперматогенез зертханасы

сайт: 7-слайд



Сперматогенездің 4 сатысы

- Жүретін орны: аталық бездің ирек ұрық түтікшелері
- Көбею → Өсу → Пісіп-жетілу (мейоз) → Қалыптасу
- 1 бірінші реттік сперматоцит (2n) → 4 сперматозоид (n)
- Жыныстық жетілуден кейін үздіксіз жүреді; бір цикл ≈ 64–74 күн

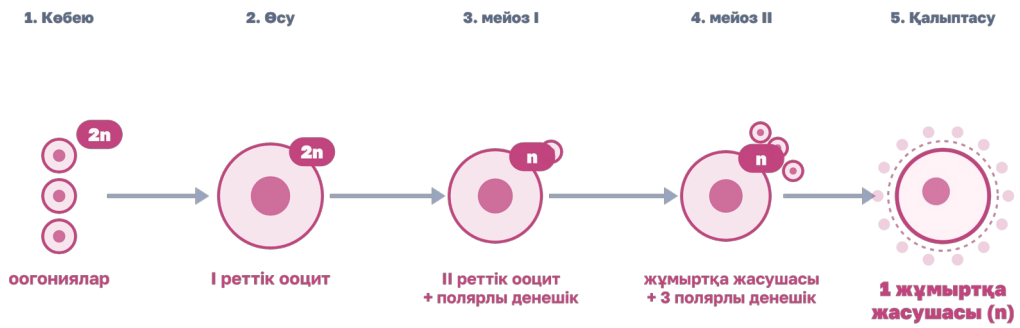


Сперматозоидтың құрылысы мен қозғалысы

- Басы: ядро (n) және акросома — жұмыртқа қабығын ерітетін ферменттер
- Мойны (аралық бөлігі): митохондриялар — қозғалыс энергиясы
- Құйрығы: талшық — алға жүзу
- Цитоплазмасы аз → жеңіл, қозғалғыш жасуша

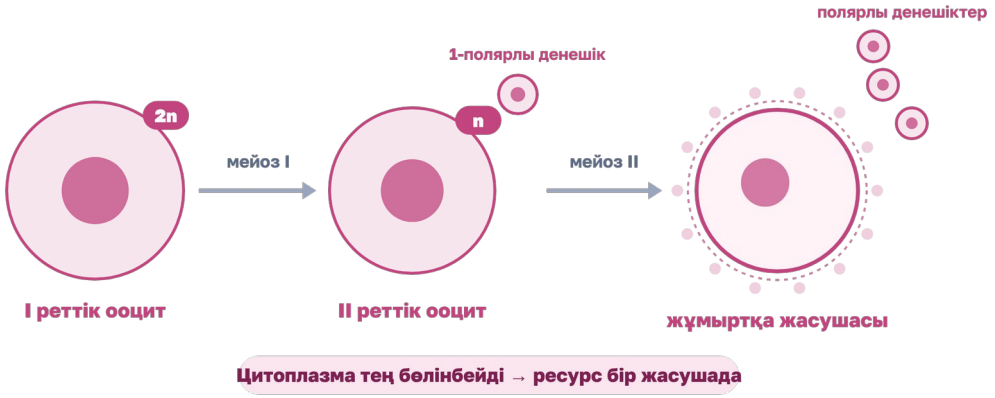
II топ спикерлері: Оогенез зертханасы

сайт: 7-слайд



Оогенездің сатылары

- Жүретін орны: аналық без
- Ұрықтық кезеңде басталып, I профазада ұзақ «тоқтап» тұрады
- Туғанда ≈ 1–2 млн бірінші реттік ооцит, жыныстық жетілуде ≈ 400 мың
- Өмір бойы тек ≈ 400–500 жасуша овуляцияға шығады

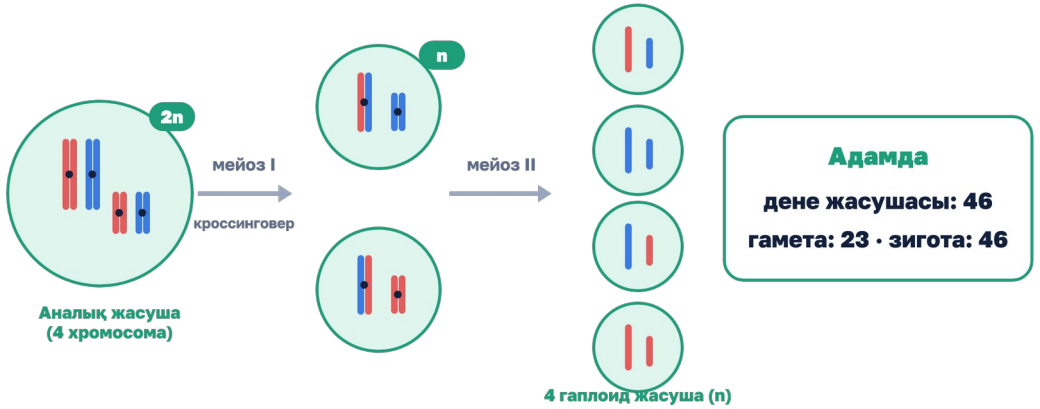


Полярлы денешіктер — тең емес бөліну

- Оогенезде цитоплазма тең бөлінбейді
- Бір ірі жұмыртқа жасушасы + ұсақ полярлы денешіктер
- Қоректік заттар мен ресурстар бір жасушада жинақталады
- Полярлы денешіктер кейін ыдырайды

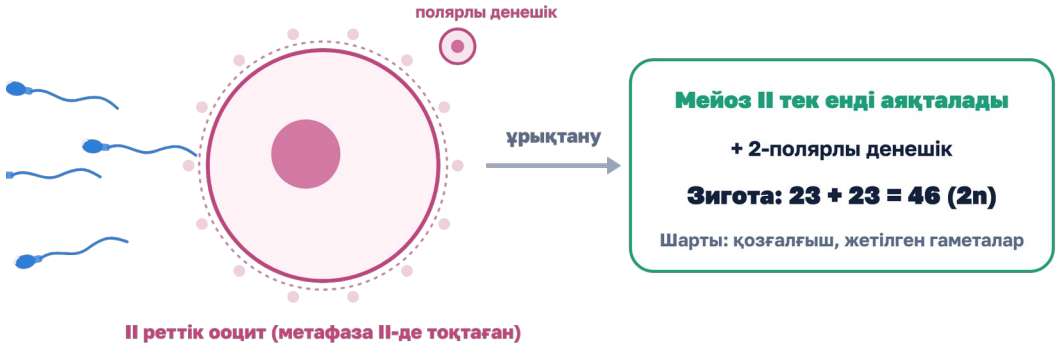
III топ спикерлері: Мейоз зертханасы

сайт: 7-слайд



Мейоз I және II: 2n → n

- Мейоз I — редукциялық бөліну: 2n → n
- Мейоз II — митоз сияқты: хроматидалар ажырайды
- Кроссинговер мен хромосомалардың кездейсоқ таралуы → генетикалық әртүрлілік
- Адам гаметасында 23 хромосома, зиготада 46



Гамета жетілуі және репродуктивті денсаулық

- Овуляцияда II реттік ооцит бөлінеді
- Ол мейоз II-ні тек ұрықтанғанда аяқтайды
- Сперматозоидтың қозғалғыштығы ұрықтанудың шарты
- Гамета саны ғана емес, жетілуі мен сапасы маңызды

Жеке жұмыс: «Гаметогенез детективі»

💻 сайт: 8-слайд

Әдіс: Дұрыс/бұрыс + түзету · №2 парақ

№	Тұжырым	Д / Б
1	Сперматогенез кезінде цитоплазма шамамен тең бөлінеді.	
2	Оогенез нәтижесінде төрт бірдей функционалды жұмыртқа жасушасы түзіледі.	
3	Полярлы денешіктер цитоплазманың тең бөлінбеуі нәтижесінде пайда болады.	
4	Сперматозоидтың құйрығы оның қозғалуына мүмкіндік береді.	
5	Адамда екінші реттік ооцит мейоз II-ні ұрықтанусыз толық аяқтайды.	

КЗ · Дескриптор	Балл
Берілген тұжырымдардың дұрыс немесе бұрыс екенін анықтайды	**1**
Қате тұжырымдарды ғылыми тұрғыдан түзетеді	**1**
Барлығы	**2**

Жауап кілті сайтта: «🔑 Жауап кілтін ашу»

Жұптық жұмыс: екі гаметаның стратегиясы

💻 сайт: 9-слайд

Әдіс: Сен — сперматогенез, мен — оогенез · №3 парақ

Зерттеу сұрағы	♂ Сперматогенез	♀ Оогенез
Цитоплазма қалай бөлінеді?		
Қандай функционалды жасуша түзіледі?		
Жетілген гаметаның қозғалу ерекшелігі қандай?		
Жасуша құрылысы қызметіне қалай бейімделген?		

К4 · Дескриптор	Балл
Сперматогенез бен оогенез кезіндегі цитоплазманың бөліну ерекшеліктерін салыстырады	**1**
Гаметалардың құрылысы мен қызметі арасындағы байланысты түсіндіреді	**1**
Барлығы	**2**

Қосымша сұрақ: Неліктен екі үдерістің де мейозға негізделуі ұрпақ жалғастыру үшін маңызды?

Репродуктивті биологтар консилиумы

сайт: 10-слайд

Әдіс: Постер (5 мин) + галерея қорғау (әр топқа 1 мин) · «2 жұлдыз, 1 тілек»



«Төрт жасушаның құпиясы»

Неліктен сперматогенез нәтижесінде төрт функционалды гамета қалыптасады?

Сперматогенез кезіндегі цитоплазманың бөлінуін, сперматозоидтардың мамандануын және олардың ұрықтанудағы қызметін түсіндіріңдер.

- **1 сперматоцит → 4 сперматозоид**
- **Бір цикл ≈ 64–74 күн**
- **Сперматозоидта 23 хромосома**



«Бір жасушаның артықшылығы»

Неліктен оогенезде бір ірі функционалды жасуша қалыптасады?

Цитоплазманың тең бөлінбеуін, полярлы денешіктердің түзілуін және жұмыртқа жасушасында ресурстардың сақталуының маңызын түсіндіріңдер.

- **Туғанда ≈ 1–2 млн ооцит**
- **Жыныстық жетілуде ≈ 400 мың**
- **Өмір бойы ≈ 400–500 овуляция**



«Мейоздың биологиялық кепілдігі»

Мейоз гаметогенездің нәтижесіне қалай әсер етеді?

Мейоз I мен мейоз II-нің қызметтерін салыстырып, хромосома санының азаюы мен генетикалық әртүрліліктің пайда болуын түсіндіріңдер.

- **2 бөліну: мейоз I + мейоз II**
- **Дене жасушасы 46 → гамета 23**
- **Зигота: 23 + 23 = 46**

К5 · Дескриптор	Балл
Өз тобына берілген гаметогенез үдерісінің ерекшеліктерін анықтайды	1
Үдерістің жүру механизмін ғылыми терминдер арқылы түсіндіреді	1
Зерттеу нәтижесін дәлелдеп, биологиялық қорытынды жасайды	1
Барлығы	**3**

Неліктен жасушаның жетілуі маңызды?

сайт: 11-слайд

Әдіс: Функционалдық сауаттылық · өмірлік жағдаят · №6 парақ

Медициналық зертхана

Медициналық зертханада мамандар екі түрлі жасушаны зерттеді. Бірінші үлгідегі сперматозоидтардың бір бөлігінің қозғалғыштығы төмен екені анықталды. Екінші үлгідегі аналық жыныс жасушаларының кейбірінде мейоздық жетілу үдерісі толық аяқталмаған. Зерттеушілер жасушалардың тек саны ғана емес, олардың жетілуі мен қызметтік қабілеті де маңызды деген қорытынды жасады.

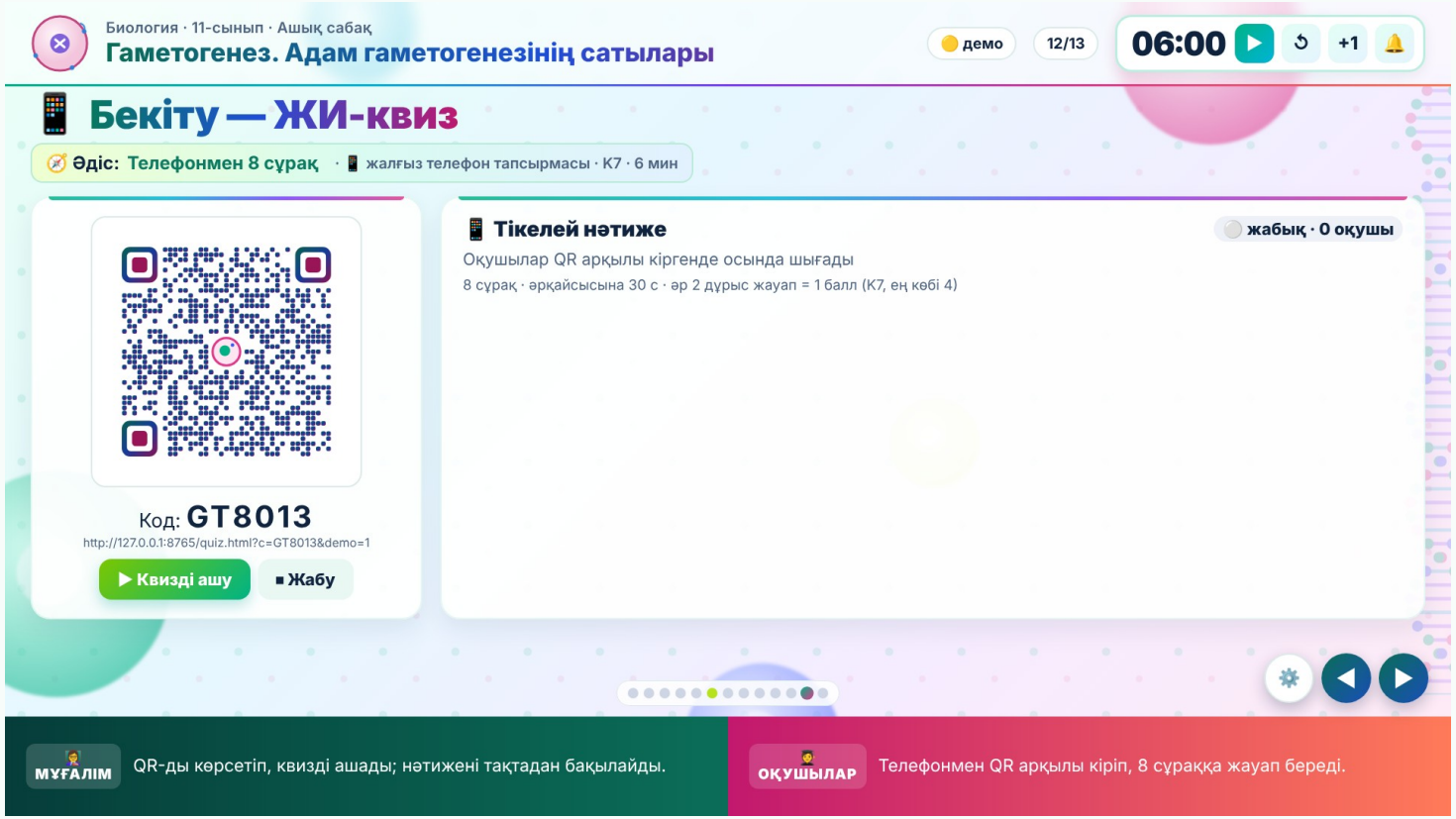
1. Сперматозоид қозғалғыштығының төмендеуі ұрықтану мүмкіндігіне қалай әсер етуі мүмкін?
2. Сперматозоидтың қандай құрылымдары қозғалысты қамтамасыз етеді?
3. Аналық жыныс жасушасының мейоздық жетілуі неліктен маңызды?
4. Гаметаның жетілуі мен оның ұрықтануға қабілеттілігі арасында қандай байланыс бар?
5. Неліктен тек гамета санына қарап адамның репродуктивті денсаулығына толық қорытынды жасауға болмайды?

К6 · Дескриптор	Балл
Сперматозоидтың қозғалғыштығы мен ұрықтану мүмкіндігі арасындағы байланысты түсіндіреді	**1**
Аналық жыныс жасушасының мейоздық жетілуінің маңызын анықтайды	**1**
Гаметалардың жетілу ерекшеліктеріне сүйеніп, ғылыми қорытынды жасайды	**1**
Барлығы	**3**

Бекіту: ЖИ-квиз телефонда

🖥️ сайт: 12-слайд

Әдіс: Телефонмен 8 сұрақ · жалғыз телефон тапсырмасы



8
сұрақ

30 с
әр сұраққа

4
балл (К7)

Қалай өтеді

- Тақтада 12-слайд → «▶️ Квизді ашу»
- Оқушы QR-ды сканерлеп, тізімнен атын таңдайды
- Нәтиже тақтада бірден шығады
- Телефон болмаса — №7 қағаз нұсқасы

Кері байланыс және деңгейлік үй тапсырмасы

💻 сайт: 13-слайд

🔍

«Әлі зерттеп жүрмін»
Сперматогенез бен оогенездің нәтижелерін салыстыруда маған көмек қажет.

A

§27, 136–139-беттер. «Неліктен сперматогенез бен оогенездің нәтижесі әртүрлі?» тақырыбында 100–120 сөздік ғылыми түсіндірме; кемінде 3 биологиялық дәлел.

🧬

«Мейозды түсіндім»
Екі үдерістің айырмашылықтарын білемін, бірақ олардың биологиялық маңызын дәлелдеуге жаттығу қажет.

B

§27. Сабақтағы салыстыру кестесін 5.1-суреттің сатыларымен толықтырып, 5 сөйлемдік қорытынды жаз.

🏆

«Мен — гаметогенез сарапшысымын!»
Сперматогенез бен оогенезді талдап, мейоздың маңызын түсіндіре аламын.

C

§27. 5.1-сурет бойынша сперматогенез бен оогенездің сызбасын сызып, 2n және n белгіле.

Рақмет, жас зерттеушілер!

«Әділетте берік болсаң, аяғың таймайды»

Барлық материал бір жерде:
ҚМЖ · презентация · жұмыс парақтары · наклейкалар · А3 постерлер
https://makpalkubantova-arch.github.io/gametogenez-ashyqsabaq/materialdar.html

Материалдар